

LAB 4

מספר זוג:

12

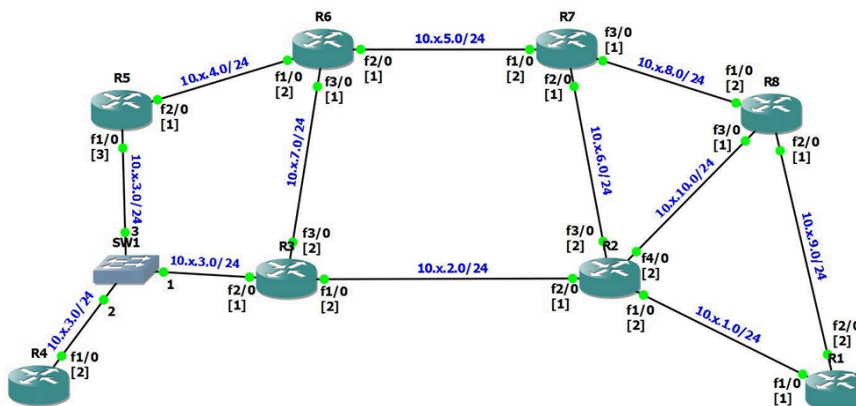
מגישים:

שיר משה 318492667

עידו בן בעש"ט 316415843

1. Configuring PIM-SM on Cisco Routers

1.1. נעבוד על הטופולוגיה הבאה:



1.2

```
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
O    10.12.6.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:01:57, FastEthernet1/0
O    10.12.7.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:02:07, FastEthernet1/0
O    10.12.4.0 [110/2] via 10.12.3.3, 00:02:07, FastEthernet1/0
O    10.12.5.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:01:57, FastEthernet1/0
O    10.12.2.0 [110/2] via 10.12.3.1, 00:02:07, FastEthernet1/0
C    10.12.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O    10.12.1.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:01:57, FastEthernet1/0
O    10.12.10.0 [110/3] via 10.12.3.1, 00:01:59, FastEthernet1/0
O    10.12.8.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:01:59, FastEthernet1/0
O    10.12.9.0 [110/4] via 10.12.3.1, 00:01:59, FastEthernet1/0
R4#
```

חלק 1

1.3. נפעיל Wireshark ברמת R4

1.4. נאפשר לעבוד עם multicast בראוטר זה.

אח"כ נבנה אינטרפייס וירטואלי, שהכתובת שלו היא ID של הראוטר. נוסיף את פורט זה ל OSPF.
נאפשר PIM SM בכל האינטרפייסים של הראוטר (כולל הוירטואלי).
אח"כ הראוטר מציע את עצמו כמועמד להיות BSR, ושם priority = 16.
אח"כ הוא מציע עצמו גם כ RP.

1.5. באותה צורה גם נעשה ל R5.

1.6. נחכה עד שנראה שה Wireshark התכנס.

1.7 נריץ את הפקודות הבאות על R4 R5:

```
R4#show ip pim bsr-router
PIMv2 Bootstrap information
  BSR address: 10.12.0.5 (?)
  Uptime:      00:00:49, BSR Priority: 0, Hash mask length: 16
  Expires:     00:01:20
This system is a candidate BSR
  Candidate BSR address: 10.12.0.4, priority: 0, hash mask length: 16
  Candidate RP: 10.12.0.4(Loopback0)
  Holdtime 150 seconds
  Advertisement interval 60 seconds
  Next advertisement in 00:00:05
R4#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
      S - State Refresh Capable
Neighbor      Interface      Uptime/Expires   Ver   DR
Address                               Prio/Mode
10.12.3.3      FastEthernet1/0      00:02:07/00:01:35 v2    1 / DR S
R4#
```

```
R5#show ip pim bsr-router
PIMv2 Bootstrap information
This system is the Bootstrap Router (BSR)
  BSR address: 10.12.0.5 (?)
  Uptime:      00:02:55, BSR Priority: 0, Hash mask length: 16
  Next bootstrap message in 00:00:06
  Candidate RP: 10.12.0.5(Loopback0)
  Holdtime 150 seconds
  Advertisement interval 60 seconds
  Next advertisement in 00:00:04
R5#show ip pim ne
R5#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
      S - State Refresh Capable
Neighbor      Interface      Uptime/Expires   Ver   DR
Address                               Prio/Mode
10.12.3.2      FastEthernet1/0      00:03:05/00:01:36 v2    1 / S
R5#
```

1.8 נעצור את wireshark.

חלק 2

1.9 נפעיל wireshark ב R4 בפורט 1/0 ונסמן "pim".

1.10 נעשה את אותן הקונפיגורציות לכל שאר הראוטרים (כמו בחלק 1)

1.11 נסתכל ב wireshark עד שהפרוטוקול מתכנס (כמה דקות).

1.12. נריץ את הפקודה הבאה ב R4:

```
R4#show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
This system is a candidate RP (v2)

Group(s) 224.0.0.0/4
RP 10.12.0.6 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:00:37, expires: 00:02:02
RP 10.12.0.4 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:29:46, expires: 00:02:01
RP 10.12.0.2 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:14:24, expires: 00:02:03
RP 10.12.0.8 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:13:01, expires: 00:02:00
RP 10.12.0.7 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:13:21, expires: 00:02:01
RP 10.12.0.5 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:26:41, expires: 00:02:02
RP 10.12.0.3 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:14:08, expires: 00:02:04
RP 10.12.0.1 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:14:29, expires: 00:01:56
R4#
```

1.13. נעצור את ה wireshark.

1.14. נעשה write להכל.

report

חלק 1:

1.15. נסתכל על ה pickup הראשון, ונאתר את כל הודעות ה PIM שנשלחו עליו:

1. הודעת hello:

הראוטרים שולחים הודעה זו באופן מחזורי כדי לגלות PIM שכנים. משתמשים בכתובת מולטיקאסט 224.0.0.13 (כתובת שמתקבלת בכל ראوتر שמריץ PIM). שדה ה hold time מציין כמה זמן המידע רלוונטי (בדיפולט 105). (הודעה זו לא מספיקה כדי להעביר דאטא של מולטיקאסט. חייב לבצע גם join).

Wireshark · Packet 173 · 1.12 R4.pcapng

```
> Frame 173: 68 bytes on wire (544 bits), 68 bytes captured (544 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: c4:05:25:a8:00:10 (c4:05:25:a8:00:10), Dst: IPv4mcast_0d (01:00:5e:00:00:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.12.3.3, Dst: 224.0.0.13
  Protocol Independent Multicast
    0010 .... = Version: 2
    .... 0000 = Type: Hello (0)
    Reserved byte(s): 00
    Checksum: 0xf58c [correct]
    [Checksum Status: Good]
  PIM Options: 4
    > Option 1: Hold Time: 105
    > Option 20: Generation ID: 31712986
    > Option 19: DR Priority: 1
    > Option 21: State-Refresh: Version = 1, Interval = 0s
```

שדה נוסף הוא DR priority, שאצלנו כולם מאותחלים ל 1, אז בוחרים אותו לפי ה IP הכי גבוה.

2. הודעת bootstrap:

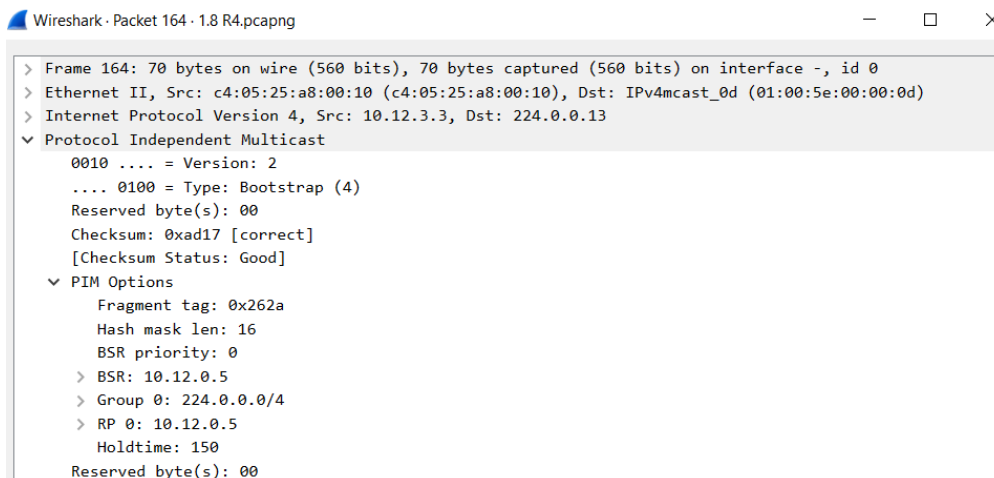
הודעה זו נשלחת גם היא לכתובת 224.0.0.13 שזו כתובת מולטיקאס לכל הראוטרים שמריצים PIM. (יש לפקטה $t=1$, משום שהיא עצמה לא עוברת, אלא כל ראوتر שולח אותה מחדש הלאה).

גם פקטה זו נשלחת באופן מחזורי.

שדה ה hash mask נועד עבור פונקציית ה hash שאמצעותה ממפים את הקבוצה ל RP. BSR priority זה הפריוריטי שהרוטאר מציג עצמו איתו כמועמד ל BSR.

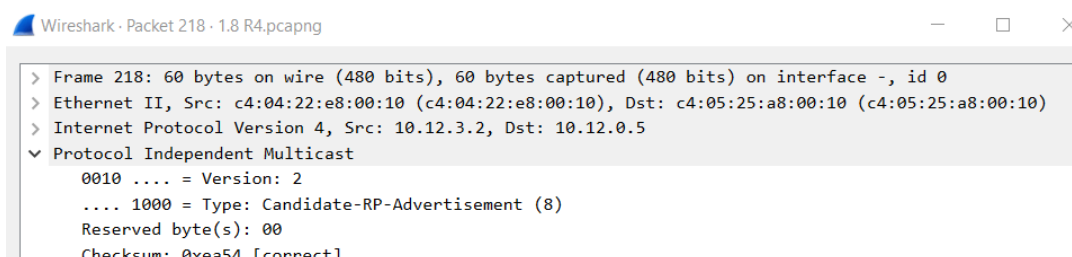
הקבוצה (טווח הכתובות) שעליהן אחראי אותו RP. וכמובן ה RP של אותה קבוצה.

ישנו שדה נוסף - hold time = 150, אם לא תגיע הודעת bootstrap במזמן זה, הראوتر יזרוק את אותו RP מהטבלה.



3. הודעת candidate rp advertisement:

הראوتر מפרסם לכתובת 10.12.0.5 שזו כתובת הפורט הוירטואלי שהקמנו לראوتر 5, הוא מספר לו שהוא RP של הקבוצה G, כדי ש BSR (ראوتر 5) ידע לפרסם את המידע שלו לכל מי שמשחק ב PIM.



1.16 כתובת ה-MAC ביעד של הודעות ה-hello היא:

```
> Ethernet II, Src: c4:04:22:e8:00:10 (c4:04:22:e8:00:10), Dst: IPv4mcast_0d (01:00:5e:00:00:0d)
```

כתובת זו לא באמת שייכת לרכיב פיזי ברשת, אלא היא כתובת mac multicast. נשים לב ש-23 הביטים האחרונים בכתובת הם לפי כתובת ה-IP של אותה קבוצת מולטיקאסט. בהודעות hello האוקטטה האחרונה של ה-IP היא 13, ולכן זה תואם ל-1101 שזה 0d בסוף ה-MAC.

1.17 ע"מ לקבוע מי יהיה ה-DR כל ראوتر מפיץ את מועמדותו כשהוא שולח הודעת hello. לא שינינו בפקודות את הדיפולט בפריוריטי ולכן הם מפיצים המועמדות שלהם עם פריוריטי זהה - 1. ברגע שקבענו לראوتر לעבוד עם PIM, הוא שלח את המועמדות שלו. בגלל שכל הפריוריטי זהה אצלנו, הבחירה הייתה לפי הכתובת ה-IP הכי גבוהה. ע"י הפקודה show ip pim neighbor אפשר לראות את שדה ה-DR למטה

```
R4#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
      S - State Refresh Capable
Neighbor      Interface      Uptime/Expires    Ver    DR
Address                                     Prio/Mode
10.12.3.3      FastEthernet1/0    00:02:07/00:01:35 v2      1 / DR S
R4#
```

ולראות ש R4 אכן בחר ב R5 כ-DR.

1.18 ע"מ לקבוע את ה-BSR, גם עובדים לפי פריוריטי - אם היא זהה הולכים לפי ה-IP הכי גבוה. באמצעות הפקודה show ip pim bsr-router, אפשר לראות ש R4 הכתיר את R5 להיות ה-BSR שלו:

```
R4#show ip pim bsr-router
PIMv2 Bootstrap information
  BSR address: 10.12.0.5 (?)
  Uptime:      00:00:49, BSR Priority: 0, Hash mask length: 16
  Expires:     00:01:20
This system is a candidate BSR
Candidate BSR address: 10.12.0.4, priority: 0, hash mask length: 16
Candidate RP: 10.12.0.4(Loopback0)
  Holdtime 150 seconds
  Advertisement interval 60 seconds
  Next advertisement in 00:00:05
```

דרך נוספת לראות שנבחר BSR היא שבפקטה של ה-bootstrap אפשר לראות שהוא אכן המנהל של המולטיקאסט ברשת, ויש לו טבלה של כל הקבוצות עם RP ברשת:

```
BSR priority: 0
> BSR: 10.12.0.5
> Group 0: 224.0.0.0/4
> RP 0: 10.12.0.4
  Holdtime: 150
> RP 1: 10.12.0.5
  Holdtime: 150
```

או לחלופין ניתן לראות ש R4 אכן הגדיר את R5 כ- BSR

חלק 2:

1.19 ראשית ניתן לראות ב PCACK את כל ההודעות של המועמדות ששלחו הראוטרם שהצטרפו ל PIM. בכל ראوتر הפצנו פקודה שמפרסמת אותו כמועמד ל RP. ברגע שנבחר BSR הוא מפיץ לכל ה PIM DOMAIN את המידע שלמד על ה RP ועל הקבוצות, וכל ראوتر PIM מעדכן אצלו את הנתונים המעודכנים. אפשר לראות בפקטה של bootstrap שנשלחה מ R4 את כל ה RP שנלמדו, ובנוסף ש BSR הוא R8:

Wireshark · Packet 704 · 1.12 R4.pcapng

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.12.3.1, Dst: 224.0.0.13
▼ Protocol Independent Multicast
  0010 .... = Version: 2
  .... 0100 = Type: Bootstrap (4)
  Reserved byte(s): 00
  Checksum: 0x787f [correct]
  [Checksum Status: Good]
  ▼ PIM Options
    Fragment tag: 0x022b
    Hash mask len: 16
    BSR priority: 0
    > BSR: 10.12.0.8
    > Group 0: 224.0.0.0/4
    > RP 0: 10.12.0.6
      Holdtime: 150
    > RP 1: 10.12.0.4
      Holdtime: 150
    > RP 2: 10.12.0.2
      Holdtime: 150
    > RP 3: 10.12.0.8
      Holdtime: 150
    > RP 4: 10.12.0.7
      Holdtime: 150
    > RP 5: 10.12.0.5
      Holdtime: 150
    > RP 6: 10.12.0.3
      Holdtime: 150
    > RP 7: 10.12.0.1
      Holdtime: 150
    - . . . . . -
```

[illegible]

2.3 נקנפג את הPC בהתאם לטופולוגיה.

2.5 נאפשר PIM בפורט 0/0.

2.7 נריץ את הפקודה הבאה ב PC1 ונחכה מספר דקות:

2.8 נריץ את הפקודות הבאות ב R3:

```
R3#show ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address      Interface      Uptime    Expires    Last Reporter    Group Accounted
224.1.0.234        FastEthernet0/0 00:01:22  00:02:35   192.12.1.1
224.0.1.40         Loopback0       00:11:31  00:02:30   10.12.0.3
R3#show ip pim rp
Group: 224.1.0.234, RP: 10.12.0.6, v2, uptime 00:10:59, expires 00:01:39
R3#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
```

2.9 נעצור את ההאזנה ב PC1 ונחכה כמה דקות.

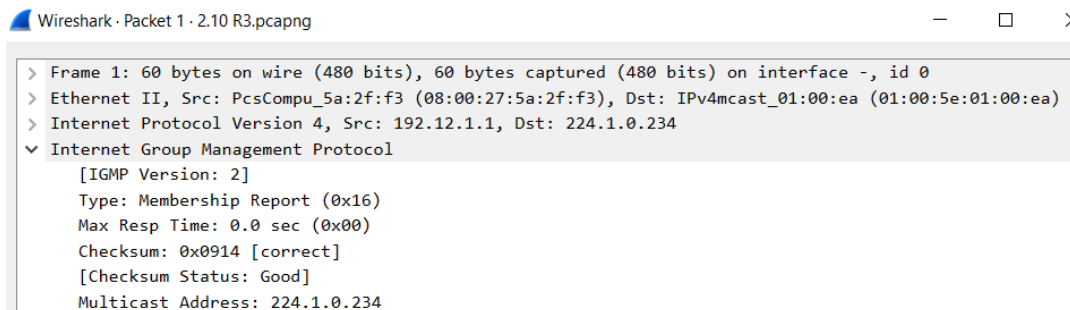
2.10 נעצור את wireshark.

report

2.11 הודעות IGMP:

1. הודעת Membership Query:

הודעות אלו נשלחות מהראוטר למחשב ע"מ לספר לו אילו קבוצות מולטיקאסט יש ברשת.



2. הודעות Membership report:

הודעות אלו נשלחות ע"י ההוסט שרוצה להצטרף למולטיקאסט, וככה הראוטר יודע שיש מאזינים לקבוצה זו.

```

Wireshark · Packet 10 · 2.10 R3.pcapng
> Frame 10: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3), Dst: IPv4mcast_01:00:ea (01:00:5e:01:00:ea)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.1, Dst: 224.1.0.234
▼ Internet Group Management Protocol
  [IGMP Version: 2]
  Type: Membership Report (0x16)
  Max Resp Time: 0.0 sec (0x00)
  Checksum: 0x0914 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Multicast Address: 224.1.0.234

```

3. הודעות Leave group:
 נשלחות לראוטר מההוסט כאשר הוא רוצה לעזוב את הקבוצה.

```

Wireshark · Packet 16 · 2.10 R3.pcapng
> Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: PcsCompu_5a:2f:f3 (08:00:27:5a:2f:f3), Dst: IPv4mcast_02 (01:00:5e:00:00:02)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.1.1, Dst: 224.0.0.2
▼ Internet Group Management Protocol
  [IGMP Version: 2]
  Type: Leave Group (0x17)
  Max Resp Time: 0.0 sec (0x00)
  Checksum: 0x0814 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Multicast Address: 224.1.0.234

```

2.12 ההוסט שולח הודעת report לראוטר מולטיקאסט שלו (זה ששלח לו את ההודעות על אילו קבוצות קיימות). ואז הראוטר מוסיף אותו להאזנה ומעביר לו הודעות שנשלחות בקבוצה זו.

2.13 ה DR הוא הראוטר שאחראי על המולטיקאסט בסאבנט. כלומר אצלנו זה ראוטר R3. אפשר לראות שהוא שולח הודעות query באופן מחזורי למחשבים בסאבנט שלו כדי לראות שהם עדיין שם

3	2024-06-05 13:30:18.105698	192.12.1.1	224.1.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 224.1.0.234
4	2024-06-05 13:30:18.108619	192.12.1.254	224.0.0.1	IGMPv2	60 Membership Query, general
5	2024-06-05 13:30:19.790858	192.12.1.1	224.1.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 224.1.0.234
9	2024-06-05 13:31:18.112427	192.12.1.254	224.0.0.1	IGMPv2	60 Membership Query, general
10	2024-06-05 13:31:27.208614	192.12.1.1	224.1.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 224.1.0.234
14	2024-06-05 13:32:18.102243	192.12.1.254	224.0.0.1	IGMPv2	60 Membership Query, general
15	2024-06-05 13:32:24.312908	192.12.1.1	224.1.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 224.1.0.234
16	2024-06-05 13:32:38.800778	192.12.1.1	224.0.0.2	IGMPv2	60 Leave Group 224.1.0.234

ומאזינים לו, הם בתגובה עונים לו וכך הוא מוודא שיש מאזינים.

2.14 כשההוסט רוצה לעזוב את הקבוצה הוא שולח הודעת leave לכתובת מולטיקאסט "ניהולית", הראוטר מקבל אותה, ומרגע זה מפסיק להעביר את ההודעות מקבוצה זו להוסט.

2.15 כשמריצים את הפקודה show ip igmp groups אפשר לראות את הקבוצות מולטיקאסט שמחוברות למחשב זה. אפשר לראות לאיזה פורט הם מחוברות (כולל הפורט הוירטואלי), וגם את המאזינים האחרונים שהיו מחוברים לקבוצה זו.

באמצעות הפקודה show ip mroute אפשר לראות את הקבוצה אליה הוא שייך, את ה RP של קבוצה זו.

3. Exploring PIM-SM

3.1 נעבוד על הטופולוגיה Exploring IGMP

3.2. נריץ את הפקודה הבאה ב R7: הכתובת שמצאנו: 224.17.0.23

```
R7#show ip pim rp-hash 224.17.0.234
RP 10.12.0.8 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:07:00, expires: 00:01:33
PIMv2 Hash Value (mask 255.255.0.0)
RP 10.12.0.6, via bootstrap, priority 0, hash value 341765388
RP 10.12.0.4, via bootstrap, priority 0, hash value 282218546
RP 10.12.0.2, via bootstrap, priority 0, hash value 222671704
RP 10.12.0.8, via bootstrap, priority 0, hash value 2072421142
RP 10.12.0.7, via bootstrap, priority 0, hash value 1385733791
RP 10.12.0.5, via bootstrap, priority 0, hash value 1326186949
RP 10.12.0.3, via bootstrap, priority 0, hash value 1266640107
RP 10.12.0.1, via bootstrap, priority 0, hash value 1207093265
R7#
```

3.3 נפתח wireshark בראוטרים R2 R3

3.4. נריץ ב PC1 את הפקודה הבאה: (נגרום לו להצטרף לקבוצת המולטיקאסט הזו)

mcfirst -c 5 224.17.0.234 2345

3.5 נריץ את הפקודה הבאה בראוטרים R3 R2 R8:

```
R2#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.17.0.23), 00:04:55/00:03:28, RP 10.12.0.8, flags: S
  Incoming interface: FastEthernet4/0, RPF nbr 10.12.10.1
  Outgoing interface list:
    FastEthernet2/0, Forward/Sparse, 00:04:55/00:03:28

(*, 224.0.1.40), 00:23:45/00:02:13, RP 0.0.0.0, flags: DCL
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    Loopback0, Forward/Sparse, 00:23:45/00:02:13
```

```
R3#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.17.0.23), 00:04:03/00:02:15, RP 10.12.0.8, flags: SJC
```

```

R8#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.17.0.23), 00:05:12/00:03:14, RP 10.12.0.8, flags: S
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    FastEthernet3/0, Forward/Sparse, 00:05:12/00:03:14

(*, 224.0.1.40), 00:24:01/00:02:06, RP 0.0.0.0, flags: DCL
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    Loopback0, Forward/Sparse, 00:24:01/00:02:06

```

את

3.6 נעזור

ההאזנה

במחשב PC1.

3.7 נריץ שוב את הפקודה הבאה בראוטרים R3 R2 R8:

```

R2#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.17.0.23), 00:03:22/00:03:05, RP 10.12.0.8, flags: SP
  Incoming interface: FastEthernet4/0, RPF nbr 10.12.10.1
  Outgoing interface list: Null

(*, 224.0.1.40), 00:35:03/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DCL
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    Loopback0, Forward/Sparse, 00:35:03/00:02:59

```

```

R3#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.17.0.23), 00:04:40/00:00:45, RP 10.12.0.8, flags: SP

```

```

R8#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.17.0.23), 00:04:57/00:01:29, RP 10.12.0.8, flags: SP
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list: Null

(*, 224.0.1.40), 00:36:38/00:02:23, RP 0.0.0.0, flags: DCL
Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:
Loopback0, Forward/Sparse, 00:36:38/00:02:23

```

3.8 נעצור את wireshark.

report

3.9

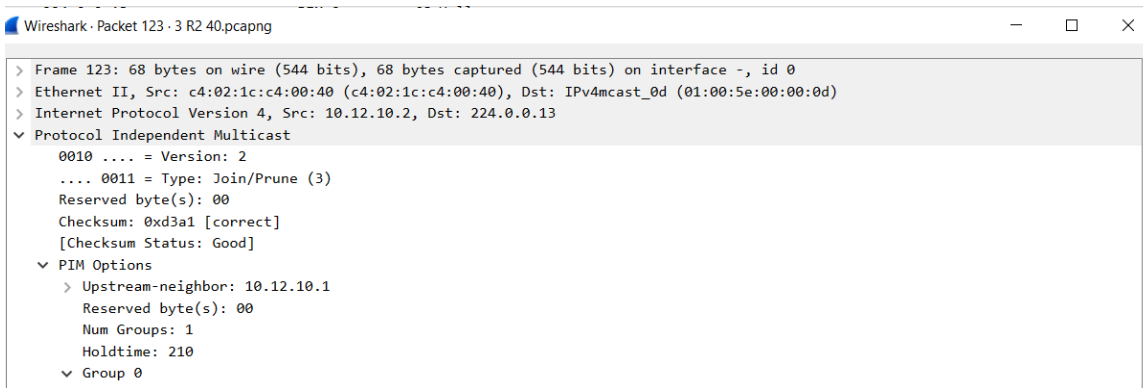
```

R8#show ip pim rp-hash 232.16.0.234
RP 10.12.0.8 (?), v2
Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150

```

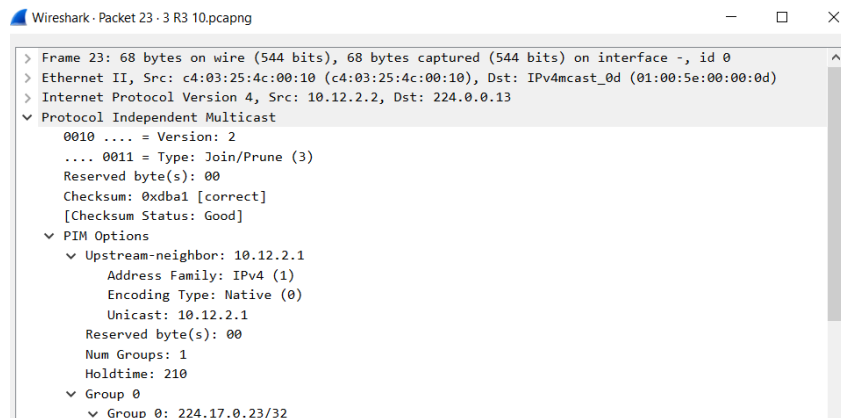
3.10 נסתכל על הלינק ב R3 בפורט 1/0 ונראה איזה סוג הודעה חדשה הגיעה:

הודעות Join/ Prune - כאשר מישהו רוצה להצטרף לקבוצה, מועברת ברשת הודעת חונן כדי להוסיף לעץ המולטיקאסט את ההוסט החדש. אפשר לראות שזה חונן כי השדה אצלו שווה ל 1 (בהודעה של

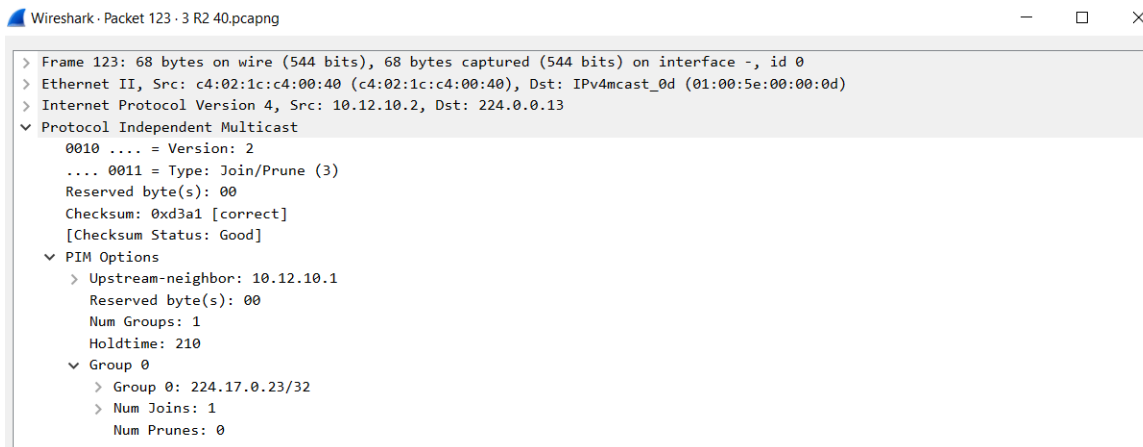


עזיבה השדה של prune היה שווה ל1, וכל הפרטים היו של הקבוצה ממנה הוא מתנתק). אפשר לראות את כתובת המולטיקאסט של הקבוצה שאליה הוא בוחר להצטרף.

3.11 כאשר המחשב רוצה להצטרף למולטיקאסט הוא שולח הודעה בפרוטוקול IGMP לראוטר הקרוב אליו. הראוטר אח"כ מפיץ לקבוצת המולטיקאסט הודעה שהוא הצטרף- את זה הוא עושה ע"י פרוטוקול PIM והודעות join. ע"י הודעות אלו הוא מפיץ לRP שיוסיף אותו לעץ הפצה. אפשר לראות שההודעה ראשית עוברת מראוטר R2 ל R3:



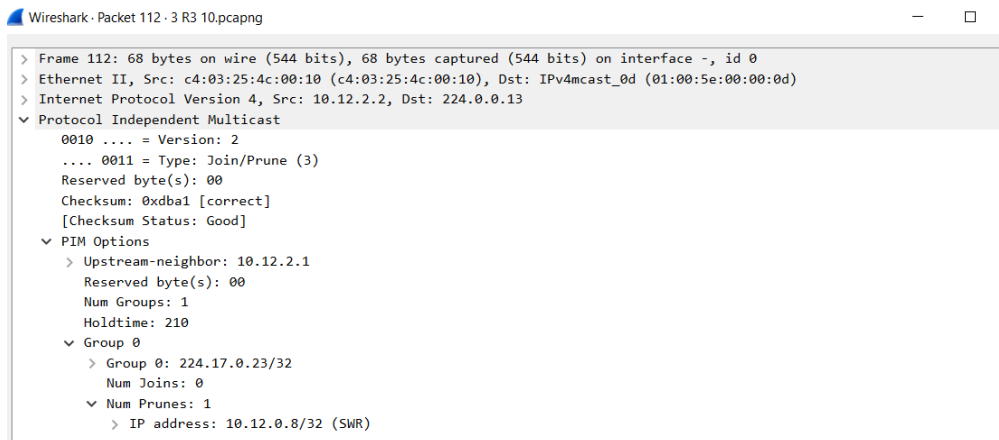
לאחר מכן אפשר לראות שהיא עוברת מ R2 לכיוון R8 (שהוא RP בקבוצה זו):



3.12

אפשר לראות שהראוטר ממשיך לשלוח הודעות hello, ועד שלא שולח הודעת prune לקבוצה אפשר להניח שהוא עדיין מחובר ומעוניין להעביר את ההודעות של הקבוצה.

3.13 כשהמחשב רוצה להתנתק, הראוטר שאחראי עליו מפרסם שוב הודעות join/prune בקבוצה. הפעם השדה של prune יהיה שווה ל 1, ויהיה שם פרטים מאיזה קבוצה אנו מעוניינים להתנתק. אפשר לראות



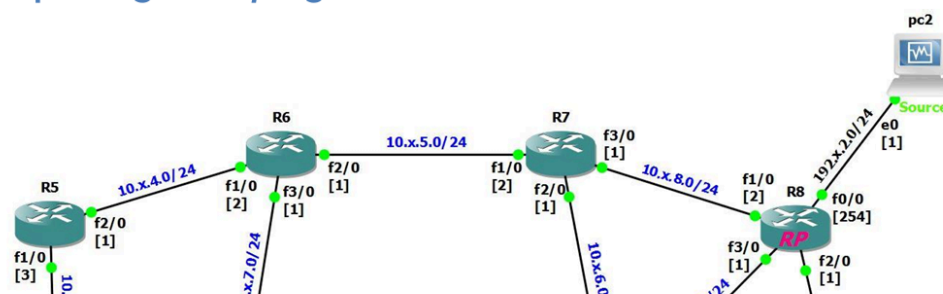
שהכתובת שאותה אנו מעוניינים לידע (RP ה) מצויינת בסוף ההודעה.

3.14 תחת מספר הקבוצה, כתוב מהו ה interface incoming ומהו ה interface outgoing:

```
(* , 224.17.0.23), 00:04:55/00:03:28, RP 10.12.0.8, flags: S
Incoming interface: FastEthernet4/0, RPF nbr 10.12.10.1
Outgoing interface list:
FastEthernet2/0, Forward/Sparse, 00:04:55/00:03:28
```

3.15 הדגלים משתנים. ב R2 וב R8 זה משתנה מ S ל P, משום שהם עשו prune. ראוטר R3 משתנה מ SJC (הראוטר שמחובר ישירות למחשב) ל SP כי גם הוא עשה prune.

4.Exploring “asmping” Tools and Multicast Traffic



4.1 נעבוד על הטופולוגיה Exploring asmping

4.3 נחבר ונקנפג את כל המחשבים בהתאם לטופולוגיה.

4.4 נאפשר PIM על הפורטים.

4.5 הכתובת שמצאנו 224.17.0.234

```
R3#show ip pim rp-hash 224.17.0.234
RP 10.12.0.8 (?), v2
  Info source: 10.12.0.8 (?), via bootstrap, priority 0, holdtime 150
  Uptime: 00:08:05, expires: 00:01:27
PIMv2 Hash Value (mask 255.255.0.0)
  RP 10.12.0.6, via bootstrap, priority 0, hash value 341765388
  RP 10.12.0.4, via bootstrap, priority 0, hash value 282218546
  RP 10.12.0.2, via bootstrap, priority 0, hash value 222671704
  RP 10.12.0.8, via bootstrap, priority 0, hash value 2072421142
  RP 10.12.0.7, via bootstrap, priority 0, hash value 1385733791
  RP 10.12.0.5, via bootstrap, priority 0, hash value 1326186949
  RP 10.12.0.3, via bootstrap, priority 0, hash value 1266640107
  RP 10.12.0.1, via bootstrap, priority 0, hash value 1207093265
R3#
```

4.6 נריץ את הפקודה הבאה ב PC2 להיות multicast source, כלומר הוא ישלח הודעות אח"כ.

```
root@pc2:~# ssm pingd
socket: Address family not supported by protocol
errno=97
```

```
root@pc1:~# asmping -c 5 -s 700 224.17.0.234 192.12.2.1
asmping joined (S,G) = (*,224.17.0.234)
pinging 192.12.2.1 from 192.12.1.1
  unicast from 192.12.2.1, seq=1 dist=3 time=45.942 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=2 dist=3 time=56.290 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=2 dist=3 time=66.590 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=3 dist=3 time=56.175 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=3 dist=3 time=66.553 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=4 dist=3 time=61.410 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=4 dist=3 time=71.997 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=5 dist=3 time=60.411 ms
```

```

root@pc2:~# ssmpingd
socket: Address family not supported by protocol
errno=97
^[S^[Sreceived request from 192.12.1.1
received request from 192.12.1.1
received request from 192.12.1.1
received request from 192.12.1.1
received request from 192.12.1.1

```

report

4.12 בעזרת הכלי הזה אנו בודקים האם המולטיקאסט עובד כמו שצריך. מחשב PC1 שולח הודעת unicast למחשב PC2 (אפשר לראות את כתובת היעד), ועל כל הודעה כזו גם שולח אותה בכתובת המולטיקאסט. אם הכל תקין, PC2 משווה ביניהם ומחזיר הודעת אישור אם הכל תקין:

26	41.534214	192.12.3.1	192.12.1.1	UDP	742 4321 → 46089 Len=700
27	41.534214	192.12.3.1	230.12.0.234	UDP	742 4321 → 46089 Len=700

4.13 אם הכל תקין אנו מקבלים הודעות receive ממי ששלחנו לו. (הוא משתמש בכלי עם הכתובת הסציפית שהוא רוצה לבדוק).

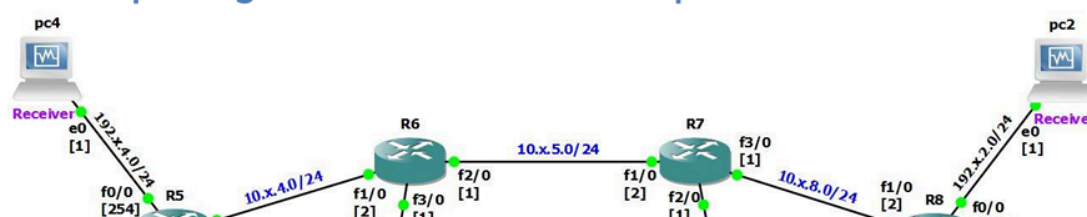
4.14 שגם התקשורת של ה unicast עובדת טוב.

4.15 כן ההודעה הראשונה של ה multicast באמת נכשלה. זה משום שהעץ עדיין לא נבנה.

3.16 אם לא היה PIM והיינו מנסים להריץ או שלא היינו מקבלים תשובה, או שהיינו מקבלים error. כלומר אין גישה במולטיקאסט לאותו יעד.

3.17 משום שזה לא קשר point to point ורוצים שההפצה תהיה לכל החברים בקבוצה, לכן משתמשים בפקטות מסוג UDP. (לא נקים קשר אישי עם כל חבר בקבוצה זה הרבה תעבורה).

5.Exploring multicast traffic - multiple receivers



5.1 נעשה את הניסוי על הטופולוגיה multiple receivers

5.2 נחבר את כל המחשבים לפי הטופולוגיה.

5.3 נקנפג את כל הפורטים הרלוונטים לעבוד עם PIM

5.4 נמצא כתובת מולטיקאסט שה RP הוא ראטר R4:

230.12.0.234 address B

5.5 נשתמש בפקודה asmping כדי לוודא שכל המחשבים מחוברים לקבוצת מולטיקאסט כמו שצריך.

5.6 נפעיל wireshark על ראטרים R4 R3 R5

5.7 בPC3 נפעיל ssm pingd - הוא יהיה ה source.

5.8 נפעיל ב PC1 את הפקודה הבאה:

asmping -s 700 230.12.0.234 192.12.3.1

5.9 נרשום את הפורט יעד: port A = 44801

```
> Frame 551: 742 bytes on wire (5936 bits), 742 bytes captured (5936 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: c4:04:22:e8:00:10 (c4:04:22:e8:00:10), Dst: IPv4mcast_0c:00:ea (01:00:5e:0c:00:ea)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.12.3.1, Dst: 230.12.0.234
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 4321, Dst Port: 44801
    Source Port: 4321
    Destination Port: 44801
    Length: 708
    Checksum: 0xbdca [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 1]
    > [Timestamps]
    UDP payload (700 bytes)
> Data (700 bytes)
```

mcfirst -c 1000 230.12.0.234 44801 | tee myFile.txt

5.11 נריץ את הפקודה הבאה בראוטר R3:

```
R3#show ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
       Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 230.12.0.234), 00:23:51/00:03:20, RP 10.12.0.4, flags: SJC
  Incoming interface: FastEthernet2/0, RPF nbr 10.12.3.2
  Outgoing interface list:
    FastEthernet1/0, Forward/Sparse, 00:01:09/00:03:20
    FastEthernet0/0, Forward/Sparse, 00:23:51/00:02:14

(192.12.3.1, 230.12.0.234), 00:08:14/00:03:20, flags: T
  Incoming interface: FastEthernet2/0, RPF nbr 10.12.3.2
  Outgoing interface list:
    FastEthernet1/0, Forward/Sparse, 00:01:10/00:03:19
    FastEthernet0/0, Forward/Sparse, 00:08:15/00:02:12

(*, 224.0.1.40), 00:45:56/00:02:08, RP 0.0.0.0, flags: DCL
  Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
  Outgoing interface list:
    Loopback0, Forward/Sparse, 00:45:56/00:02:08
R3#
```

5.12 נריץ את הפקודה הבאה על PC4 ונתבונן ב wireshark:

mcfirst -c 20 multicast-address-B port-A

5.13 נעצור את ההאזנה ב PC2.

5.14 נעצור את asmping במחשב PC1.

report

5.16 נסתכל על הלינק של R5 שמחובר להוסט שלו. אפשר לראות שם שהוא מספר להוסט ע"י הודעות IGMP query אילו קבוצות יש ברשת. כאשר המחשב רוצה להתחבר לקבוצה שלנו הוא שולח הודעת Report בחזרה לראוטר.

ש"ס	מס' הודעה	תאריך ושעה	מקור	יעד	פרוטוקול	תוכן
60	Leave Group	230.12.0.234			IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, general				IGMPv2	
60	Membership Query, specific for group	230.12.0.234			IGMPv2	
60	Membership Query, specific for group	230.12.0.234			IGMPv2	
60	Membership Report group	230.12.0.234			IGMPv2	
60	Membership Report group	230.12.0.234			IGMPv2	

הראוטר אח"כ מעביר את הבקשה הלאה ע"י פרוטוקול PIM. אפשר לראות הודעות join/prune שמועברות בין הראוטרים עד שמגיעות ל RP.

5.17 הקצב לא משתנה. זה משום שגם אם שולחים את ההודעות ליותר רסיברים, בגלל איך שמולטיקאסט עובד לא נשלחות הודעות כפולות, אלא הן נשלחות מחדש בכל ראוטר שפוגשות.

21 הודעות על 7 דקות, אז 3 הודעות בדקה.

5.18 צריך להסתכל על הפלט במחשב PC2 ולחשב את הקצב

5.19 לפי הקצב אפשר לראות שהפקטות אכן לא מועברות מראוטר לראוטר אלא מועתקות מחדש בכל פעם, כלומר נשלחת הודעה חדשה מכל ראוטר.

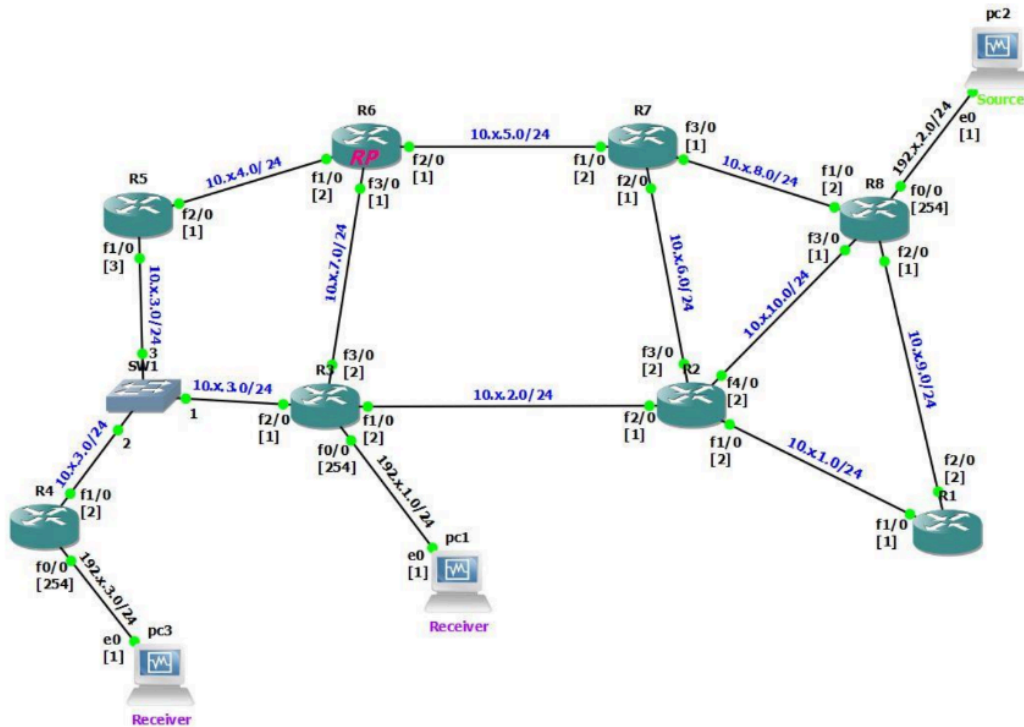
5.20 אפשר לראות שתחת קבוצת המולטיקאסט יש את הפורט כניסה, ושני פורטי יציאה - כלומר הוא שולח את המידע לשני ענפים בעץ המולטיקאסט.

5.21 אפשר לראות שלאחר הרצת ה mcfirst נשלחת הודעת report - כלומר המחשב מבקש מהראוטר הקרוב אליו להצטרף לקבוצת המולטיקאסט, המחשב אח"כ מעביר הודעת query הלאה ומעביר מעכשיו את ההודעות מולטיקאסט למחשב.

14	2024-06-05	16:46:26.878090	192.12.4.254	224.0.0.13	PIMv2	68 Hello
15	2024-06-05	16:46:36.567301	192.12.4.1	230.12.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 230.12.0.234
22	2024-06-05	16:46:42.578806	192.12.4.1	230.12.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 230.12.0.234
31	2024-06-05	16:46:50.595031	192.12.4.1	230.12.0.234	IGMPv2	60 Membership Report group 230.12.0.234
37	2024-06-05	16:46:56.704269	192.12.4.254	224.0.0.13	PTMv2	68 Hello
39	2024-06-05	16:46:56.305025	192.12.4.1	224.0.0.2	IGMPv2	60 Leave Group 230.12.0.234
40	2024-06-05	16:46:56.312518	192.12.4.254	230.12.0.234	IGMPv2	60 Membership Query, specific for group 230.12.0.234
42	2024-06-05	16:46:57.318363	192.12.4.254	230.12.0.234	IGMPv2	60 Membership Query, specific for group 230.12.0.234
44	2024-06-05	16:47:22.307463	192.12.4.254	224.0.0.1	IGMPv2	60 Membership Query, general
45	2024-06-05	16:47:25.840699	192.12.4.254	224.0.0.13	PIMv2	68 Hello

לאחר הודעת leave אנו רואים עוד מספר הודעות של אותה הקבוצה שעוברות על לינק זה, ורק לאחר מכן הראוטר מפסיק להעביר הודעות של קבוצה זו למחשב. כלומר לא מפסיק מיידית.

6.RPT to SPT Switchover



report

6.18 בגלל שהגדרנו לראוטר לעבוד לפי ה RPT עד לטרשהולד, אז כששלחנו הודעות באורך 700 עברו ראשית ל RP ואח"כ רק מועברות ליעד. לכן רואים על הלינקים של R7-R6 ועל הלינק של R6-R3:

שם	תאריך	שעה	מקור	יעד	פרוטוקול	סדר	אורך
38	2024-06-06	14:52:47.039128	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
41	2024-06-06	14:52:48.034130	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
42	2024-06-06	14:52:49.024874	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
43	2024-06-06	14:52:50.033562	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
44	2024-06-06	14:52:51.026892	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
45	2024-06-06	14:52:52.029912	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
46	2024-06-06	14:52:53.029289	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700

שם	תאריך	שעה	מקור	יעד	פרוטוקול	סדר	אורך
40	2024-06-06	14:52:49.020230	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
41	2024-06-06	14:52:50.025750	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
42	2024-06-06	14:52:51.016117	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
43	2024-06-06	14:52:52.020010	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP	742 4321 → 52808	Len=700
44	2024-06-06	14:52:52.626035	10.12.5.1	224.0.0.13	PIMv2	68 Hello	

6.19

כש PC2 רוצה לשלוח את ההודעת מולטיקאסט הוא קודם שולח אותה ב register לקבוצה כדי שתגיע מהר ל RP והוא יפיץ הלאה, אח"כ אפשר לראות גם את שאר ההודעות התקינות שמגיעות כמו חונן בהן הראוטרם מעדכנים לפי הפרוטוקול את העדכון על הצירוף לקבוצה.

6.20 בהודעות הרגיסטר הראשונות רואים את הכתובת יעד של הקבוצה, בשאר ההודעות רואים כבר את הכתובת של R6 כיעד ואת R8 כמקור. כלומר העסק מועבר לטיפול של הראוטרים.

6.21 במולטיקאסט ההודעה עוברת דרך עץ ה RPT, וביוניקאסט היא עוברת דרך המסלול הקצר ביותר בין המקור ליעד.

```
GNU nano 2.2.6 File: fileName.txt

asmping joined (S,G) = (*,232.18.0.234)
pinging 192.12.2.1 from 192.12.1.1
  unicast from 192.12.2.1, seq=1 dist=3 time=59.608 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=1 dist=2 time=70.198 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=2 dist=3 time=44.825 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=2 dist=4 time=55.396 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=3 dist=4 time=44.799 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=3 dist=3 time=55.451 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=4 dist=3 time=55.242 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=4 dist=4 time=65.727 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=5 dist=3 time=44.530 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=5 dist=4 time=55.404 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=6 dist=3 time=38.921 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=6 dist=4 time=49.731 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=7 dist=3 time=38.704 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=7 dist=4 time=49.432 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=8 dist=3 time=47.245 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=8 dist=4 time=67.708 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=9 dist=3 time=52.011 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=9 dist=4 time=62.522 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=10 dist=3 time=63.539 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=10 dist=4 time=74.070 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=11 dist=3 time=39.369 ms
  multicast from 192.12.2.1, seq=11 dist=4 time=50.096 ms
  unicast from 192.12.2.1, seq=12 dist=3 time=43.227 ms

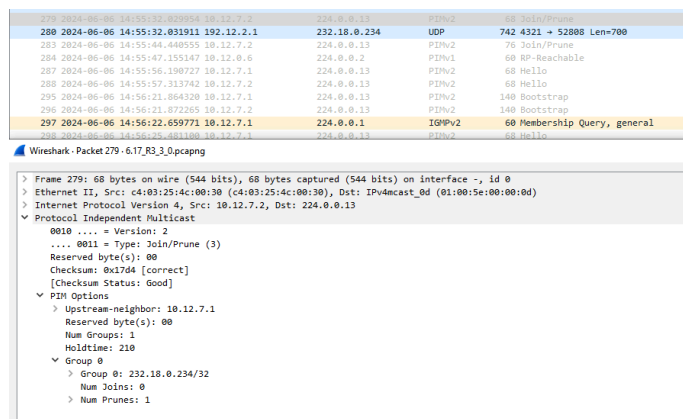
[ Read 578 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^V Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^N Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

6.22 בהתחלה רואים את המולטיקאסט כ 2 מרחק. כלומר זה הספירה של הודעות הרגיסטר עד ל R6, ואח"כ אחרי שהעץ נבנה רואים את המרחק במולטיקאסט האמיתי שהוא 4.

חלק 2

6.23 הפקטות שינו את המסלול כי עברנו את ה trashhold ולכן הן עוברות למסלול לפי עץ ה SPT:

יש הודעות prune משום ש PC2 עוזב את עץ ה RPT.



6.24 בדיוק מאותה סיבה גם רואים ש

5-06	14:53:53.069504	10.12.0.6	10.12.8.2	PIMv2	60 Register-stop
5-06	14:54:48.151996	10.12.0.6	10.12.8.2	PIMv2	60 Register-stop
5-06	14:55:52.931129	10.12.0.6	10.12.8.2	PIMv2	60 Register-stop
5-06	14:56:48.208855	10.12.0.6	10.12.8.2	PIMv2	60 Register-stop
5-06	14:57:52.777812	10.12.0.6	10.12.8.2	PIMv2	60 Register-stop
5-06	14:59:02.744115	10.12.0.6	10.12.8.2	PIMv2	60 Register-stop

6.25

אפשר לראות שלאחר שהעץ התחלף להיות SPT המרחקים של unicast ושל ה multicast הם זהים.

6.26 העת הפך להיות SPT, אפשר לראות לפי המרחקים.

6.27 כשעבדנו עם RPT אפשר לראות את ההודעות עוברות דרך ה RP בעץ:

```
R3#show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
a negative (-) Rate counts pps being fast-dropped

Group: 232.18.0.234, (?)
RP-tree:
Rate: 1 pps/5 kbps(1sec), 5 kbps(last 0 secs), 5 kbps(life avg)
R3#
```

כשעבדנו
עם SPT
רואים
שבמקום
RP יש לנו
source
שהוא
המקור על
עץ

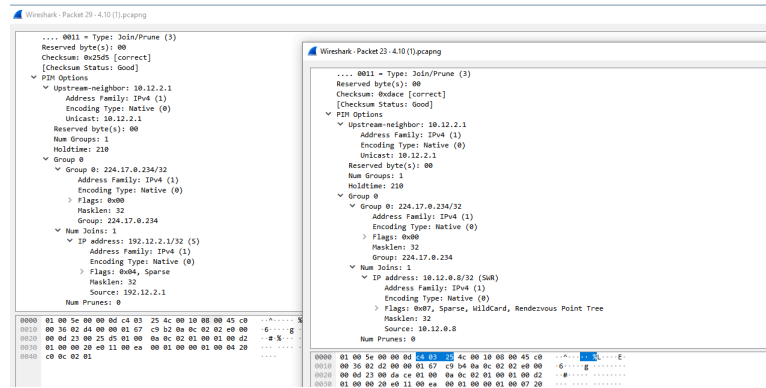
```
R3#show ip mroute active
Active IP Multicast Sources - sending >= 4 kbps
a negative (-) Rate counts pps being fast-dropped

Group: 232.18.0.234, (?)
Source: 192.12.2.1 (?)
Rate: 2 pps/14 kbps(1sec), 13 kbps(last 50 secs), 13 kbps(life avg)
R3#
```

הSPT:

6.28

בתרגיל 4 גם הראוטר וגם המחשב שניהם רצו להצטרף לעץ, ולכן יש שתי הודעות:

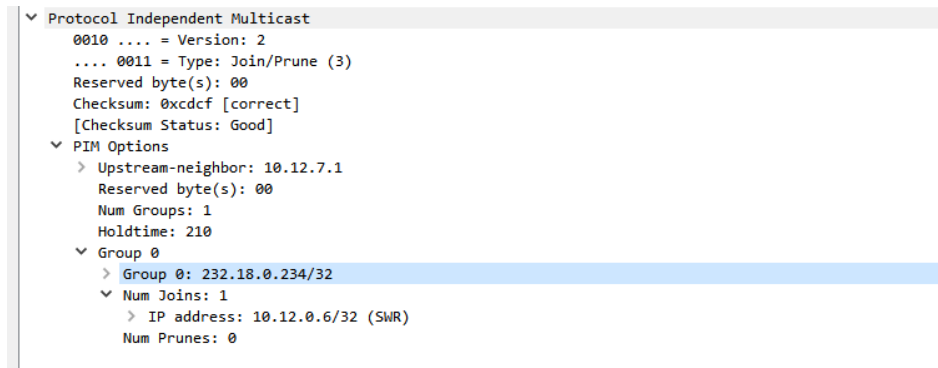


ניסוי 7

7.14

7.15 ה RP נשאר אקטיבי, משום שהוא ממשיך לנהל את בקשות ההצטרפות והעזיבה לקבוצה. אפשר לראות שהוא ממשיך לשלוח הודעות RP reachable לקבוצה.

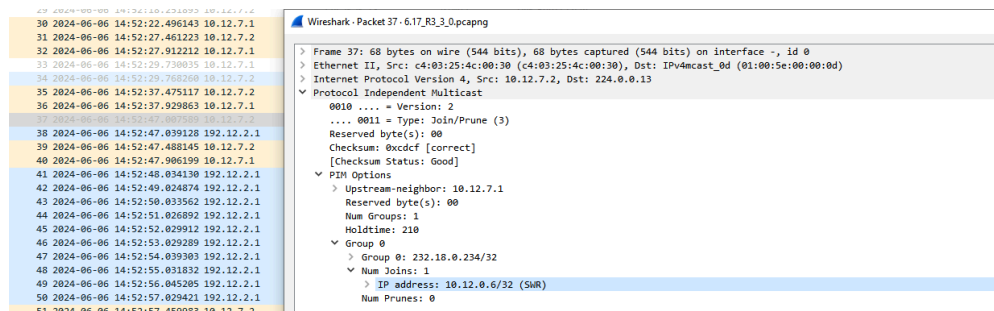
7.16 הודעה ראשונה של join של R3 ל R6:



הודעה הבאה של R3 ל RP היא:

7.17 קודם רואים ש R3 רוצה להצטרף לקבוצה ולכן שולח הודעת join ל RP שהוא R6:

שעה 14:52:47



עכשיו רואים את בקשת ההצטרפות join של המחשב לעץ ה SPT, משום שהוא גילה שיש עץ מרחקים קצרים ולכן רוצה להתחבר לעץ זה. (אחרי שהוא קלט הודעה שהמקור שלה הוא PC1)

שעה 14:55:31

עכשיו
רואים

456	2024-06-06	14:55:28.820966	192.12.2.1	192.12.2.1	UDP
457	2024-06-06	14:55:28.889277	192.12.2.1	192.12.2.1	UDP
458	2024-06-06	14:55:29.020989	192.12.2.1	192.12.1.1	UDP
459	2024-06-06	14:55:29.240939	192.12.2.1	232.18.0.13	IP
460	2024-06-06	14:55:29.781749	192.12.3.1	192.12.2.1	UDP
461	2024-06-06	14:55:29.813574	192.12.2.1	192.12.3.1	UDP
462	2024-06-06	14:55:29.996378	192.12.2.1	192.12.2.1	UDP
463	2024-06-06	14:55:30.020996	192.12.2.1	192.12.1.1	UDP
464	2024-06-06	14:55:30.770870	192.12.3.1	192.12.2.1	UDP
465	2024-06-06	14:55:30.821040	192.12.2.1	192.12.3.1	UDP
466	2024-06-06	14:55:30.991436	192.12.2.1	192.12.2.1	UDP
467	2024-06-06	14:55:31.034009	192.12.2.1	192.12.1.1	UDP
468	2024-06-06	14:55:31.784117	192.12.3.1	192.12.2.1	UDP
469	2024-06-06	14:55:31.815365	192.12.2.1	192.12.3.1	UDP
470	2024-06-06	14:55:31.898178	192.12.1.1	192.12.2.1	UDP
471	2024-06-06	14:55:32.020982	192.12.2.1	192.12.1.1	UDP
472	2024-06-06	14:55:32.020982	192.12.2.1	192.12.1.1	UDP
473	2024-06-06	14:55:32.020982	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP
474	2024-06-06	14:55:32.779771	192.12.3.1	192.12.2.1	UDP
475	2024-06-06	14:55:32.811814	192.12.2.1	192.12.3.1	UDP
476	2024-06-06	14:55:32.811814	192.12.2.1	232.18.0.234	UDP

את הבקשת עזיבה של המחשב מ RP משום שהוא לא צריך להיות יותר בעץ שלו:

שעה 14:55:44

270	2024-06-06	14:55:28.031408	192.12.2.1	2
271	2024-06-06	14:55:28.059723	10.12.7.2	2
272	2024-06-06	14:55:28.822499	192.12.2.1	2
273	2024-06-06	14:55:29.022527	192.12.2.1	2
274	2024-06-06	14:55:29.815529	192.12.2.1	2
275	2024-06-06	14:55:30.030553	192.12.2.1	2
276	2024-06-06	14:55:30.823969	192.12.2.1	2
277	2024-06-06	14:55:31.037337	192.12.2.1	2
278	2024-06-06	14:55:31.818339	192.12.2.1	2
279	2024-06-06	14:55:32.029954	10.12.7.2	2
280	2024-06-06	14:55:32.031911	192.12.2.1	2
281	2024-06-06	14:55:37.463669	10.12.7.2	2
282	2024-06-06	14:55:37.904686	10.12.7.1	2
283	2024-06-06	14:55:44.440555	10.12.7.2	2
284	2024-06-06	14:55:47.155147	10.12.0.6	2
285	2024-06-06	14:55:47.454560	10.12.7.2	2
286	2024-06-06	14:55:47.907236	10.12.7.1	2
287	2024-06-06	14:55:56.190727	10.12.7.1	2
288	2024-06-06	14:55:57.313742	10.12.7.2	2
289	2024-06-06	14:55:57.475036	10.12.7.2	2
290	2024-06-06	14:55:57.923037	10.12.7.1	2
291	2024-06-06	14:56:07.477415	10.12.7.2	2

7.18 ברגע שמחשב חדש מצטרף הוא שולח בקשת join ל RP. ה RP יש לו הודעות שהמקור הוא השורש של ה SPT, ברגע שהמחשב החדש יקבל אותן הוא יבקש להצטרף לעץ המרחקים הקצרים כי לו מרחק קצר יותר למקור זה, (שלא דרך ה RP), ולכן ישלח הודעה ישירות ל source להצטרף לעץ ה SPT שלו. ה RP ממשיך להיות פעיל כי הוא זה שמנהל את ההצטרפויות הראשוניות.

